

## Labirin Pantang Mundur

Time Limit: 1 second   Memory Limit: 128 MB

### Deskripsi

Seorang penjelajah terjebak di sebuah labirin kuno berbentuk grid berukuran  $m \times n$ . Labirin ini punya aturan aneh yang diwariskan dari zaman dahulu, *“begitu melangkah masuk, **tidak ada jalan mundur** — ia hanya boleh bergerak **ke kanan** atau **ke bawah** di setiap langkahnya”*.

Penjelajah memulai dari ruangan pojok **kiri-atas**  $(0, 0)$ , dan harus mencapai **Gerbang Keluar** di pojok **kanan-bawah**  $(m-1, n-1)$ .

Setiap ruangan di labirin ini punya efek berbeda terhadap **stamina** Penjelajah, yang direpresentasikan oleh sebuah angka `labyrinth[i][j]`:

- Kalau angkanya **positif**, ruangan itu berisi **kristal energi** yang menambah stamina Penjelajah.
- Kalau angkanya **negatif**, ruangan itu dijaga oleh **jebakan/roh penjaga** yang mengurangi stamina Penjelajah.
- Kalau angkanya **0**, ruangan itu kosong (tidak berpengaruh).

Aturan labirin ini kejam: **stamina Penjelajah tidak boleh menyentuh angka 0 atau lebih rendah, kapan pun** selama perjalanan. Begitu stamina tembus nol, Penjelajah dianggap tumbang dan gagal keluar dari labirin — bahkan kalau itu terjadi persis satu langkah sebelum gerbang keluar.

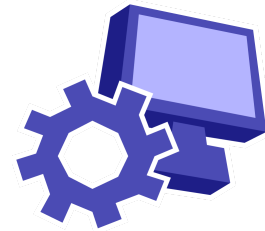
Tentukan **stamina awal minimum** yang harus dimiliki Penjelajah di ruangan  $(0,0)$  supaya dia bisa menyelesaikan perjalanannya sampai ke Gerbang Keluar tanpa staminanya pernah turun ke 0 atau minus, kapan pun sepanjang jalur yang ia pilih.

### Batasan

- $m = \text{labyrinth.length}$
- $n = \text{labyrinth[i].length}$

# CodeToday 2026

---



- $1 \leq m, n \leq 200$
- $-1000 \leq \text{labyrinth}[i][j] \leq 1000$

## Masukan

Labyrinth adalah sebuah **matriks 2 dimensi** (grid) berukuran  $m \times n$ , yang merepresentasikan denah labirin. Tiap elemen  $\text{labyrinth}[i][j]$  adalah angka yang menunjukkan efek ruangan di baris  $i$ , kolom  $j$  terhadap stamina Penjelajah.

## Keluaran

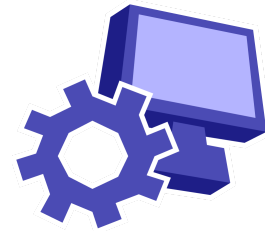
Output-nya adalah **satu angka**: stamina minimum yang harus dimiliki Penjelajah **sebelum melangkah ke ruangan pertama** (0,0), supaya kalau Ia jalan lewat rute paling optimal, staminanya **gak pernah turun ke 0 atau minus** di ruangan manapun sepanjang perjalanan sampai gerbang keluar.

## Contoh Masukan 1

```
3 3
-2 -3 3
-5 -10 1
10 30 -5
```

## Contoh Keluaran 1

```
7
```



## Penjelasan Contoh 1

|    |      |      |
|----|------|------|
| -2 | → -3 | → 3  |
| -5 | -10  | ↓ 1  |
| 10 | 30   | ↓ -5 |

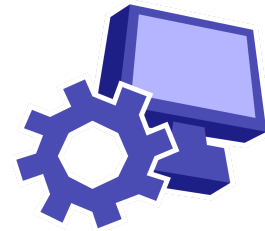
**Penjelasan jalur optimal:** KANAN → KANAN → BAWAH → BAWAH, yaitu lewat ruangan -2 → -3 → 3 → -5. Kalau Penjelajah mulai dengan stamina 7, staminanya gak pernah nyentuh 0 sepanjang jalur itu.

## Contoh Masukan 2

```
5 5
-3 5 -2 1 -4
2 -6 3 -3 2
-1 4 -8 2 -1
3 -2 5 -7 1
-2 1 -3 4 -1
```

## Contoh Keluaran 2

4



## Penjelasan Contoh 2

|    |   |    |   |    |   |    |   |    |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| -3 | → | 5  | → | -2 |   | 1  |   | -4 |
|    |   |    |   | ↓  |   |    |   |    |
| 2  |   | -6 |   | 3  | → | -3 | → | 2  |
|    |   |    |   |    |   |    |   | ↓  |
| -1 |   | 4  |   | -8 |   | 2  |   | -1 |
|    |   |    |   |    |   |    |   | ↓  |
| 3  |   | -2 |   | 5  |   | -7 |   | 1  |
|    |   |    |   |    |   |    |   | ↓  |
| -2 |   | 1  |   | -3 |   | 4  |   | -1 |

**Penjelasan jalur optimal:**  $-3 \rightarrow 5 \rightarrow -2 \rightarrow 3 \rightarrow -3 \rightarrow 2 \rightarrow -1 \rightarrow 1 \rightarrow -1$ . Kalau Penjelajah mulai dengan stamina 4, staminanya gak pernah nyentuh 0 sepanjang jalur itu.